

方法并不仅仅是一个目标识别算法,并不会仅在目标可见时才高亮相关区域,我们在图 20.11 中展示了当目标被遮挡或不可见的情况下生成的功用性图的例子。

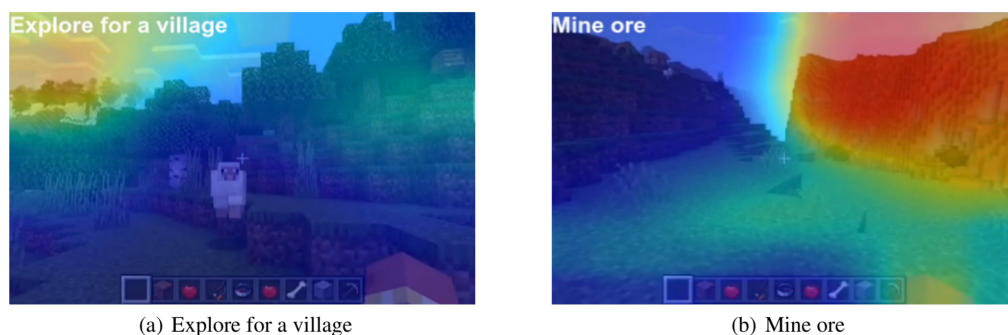


图 20.11 目标被遮挡或不可见情形下的功用性图

得益于 MineCLIP 模型在大量专家示范视频上的预训练,我们的功用性图生成方法能够在即使目标完全被遮挡或不可见的情况下生成为探索提供有效指导的功用性图。例如,如图 20.11(a) 所示,在寻找村庄的任务中,尽管村庄在当前观测中不可见,功用性图依然能够提供清晰的探索方向,建议智能体向右侧的森林或左侧山坡的开阔区域进行探索。类似地,在图 20.11(b) 所示的挖矿任务中,尽管矿石通常位于地下,在当前观测中被遮挡,功用性图仍然能指引智能体向右侧的山体内部或前方的地面下挖掘。这些例子能够充分证明,即便目标被遮挡,功用性图依然可以帮助智能体有效地进行探索。

20.5 总结

我们的工作提出了一种新颖的方法—LS-Imagine,旨在克服在高维开放世界中训练视觉强化学习智能体所面临的挑战。通过扩展想象范围并利用长短期世界模型,LS-Imagine 能够在庞大的状态空间中高效进行策略探索。此外,引入基于目标的跳跃式状态转换和功用性图,使得智能体能够更好地理解长期价值,从而提升其决策能力。实验结果表明,在 Minecraft 环境中,LS-Imagine 相比现有的方法取得了显著性能提升。这不仅凸显了 LS-Imagine 在开放世界强化学习中的潜力,同时也为该领域的未来研究提供了新的启发。

论文的代码、checkpoint、环境配置文档均有提供,欢迎大家 GitHub star、引用

GitHub 链接: <https://github.com/qiwan067/LS-Imagine>

引用:

```
@inproceedings{li2025open,
  title={Open-World Reinforcement Learning over Long Short-Term Imagination},
  author={Jiajian Li and Qi Wang and Yunbo Wang and Xin Jin and Yang Li ,
    and Wenjun Zeng and Xiaokang Yang},
  booktitle={ICLR},
  year={2025}
}
```

术语

准确率 accuracy 47
激活函数 activation function 23, 83
Adaptive Gradient AdaGrad 52
Adaptive moment estimation Adam 55
对抗 adversarial 159
对抗性重编程 adversarial reprogramming 229
智能体 agent 244
自编码器 autoencoder 210

反向传播 BackPropagation 26, 103
随时间反向传播 BackPropagation Through Time 103
词袋 Bag-of-Words 112
批量 batch 22, 138
批量梯度下降法 Batch Gradient Descent 44
批量归一化 Batch Normalization 61
批量大小 batch size 23, 44
束搜索 beam search 152
信念网络 belief network 138
基线 baseline 35, 270
偏置 bias 9, 59

灾难性遗忘 catastrophic forgetting 276
通道 channel 71
分类 classification 8
分类器 classifier 107, 137, 145
编码 code 211
条件型生成 conditional generation 157, 175
持续学习 continous learning 274
连续词袋 Continuous Bag Of Words 200
卷积层 convolutional layer 79
卷积神经网络 Convolutional Neural Network 32, 71, 113, 155
临界点 critical point 38
交叉熵 cross entropy 10, 72, 164
循环生成对抗网络 Cycle GAN 178

数据增强 data augmentation 32, 87
深度学习 Deep Learning 8
去噪自编码器 denoising autoencoder 213
扩散模型 diffusion model 181
降维 dimensionality reduction 211
判别器 discriminator 158

领域自适应 domain adaptation 235
领域泛化 domain generalization 235
下采样 downsampling 82
下游任务 downstream task 189
丢弃法 dropout method 33
动态计算 dynamic computation 294

早停 early stopping 33
嵌入 embedding 211
环境 environment 244
回合 episode 248
回合 epoch 22, 191, 236
误差表面 error surface 10, 39
样本 example 22, 138
可解释性人工智能 eXplainable Artificial Intelligence 299
探索 exploration 257

快速梯度符号法 Fast Gradient Sign Method 224
特征 feature 9
特征解耦 feature disentanglement 213
特征映射 feature map 80, 237
特征归一化 feature normalization 63
小样本学习 few-shot learning 207
滤波器 filter 78, 130, 271
微调 fine-tuning 189, 236
灵活性 flexibility 18, 79
遗忘门 forget gate 95
全连接层 fully-connected layer 78
全连接网络 fully-connected network 32, 71, 117, 148
函数 function 155

门 gate 95
高斯分布 Gaussian distribution 155, 309
生成式对抗网络 generative adversarial network 157
生成模型 generative model 155
生成器 generator 155
全局最小值 global minima 12
梯度上升 gradient ascent 160
梯度下降 gradient descent 10, 160
梯度回合记忆 gradient episodic memory 279
梯度爆炸 gradient exploding 105
梯度惩罚 gradient penalty 168, 169

贪心解码 greedy decoding 152
贪心搜索 greedy search 152
标准答案 Ground Truth 149, 250

海森矩阵 Hessian matrix 39, 46
隐藏层 hidden layer 25, 119
超参数 hyperparameter 11, 75, 125

增量学习 incremental learning 274
推断 inference 67
输入门 input gate 95
内部协变量偏移 internal covariate shift 68

知识蒸馏 knowledge distillation 286

隐空间 latent space 241
学习率 learning rate 11, 255
学习率退火 learning rate annealing 56
学习率衰减 learning rate decay 56
学习率调度 learning rate scheduling 56
终身学习 LifeLong Learning 274
线性模型 linear model 15, 38
局部极大值 local maximum 38
局部最小值 local minima 12
局部极小值 local minimum 38
长短期记忆网络 Long Short-Term Memory network 95
损失函数 loss function 102, 164

机器学习 Machine Learning 8
掩码 mask 143, 186
最大汇聚 max pooling 83
平均值 mean 63, 138
平均绝对误差 Mean Absolute Error 10
平均汇聚 mean pooling 83
均方误差 Mean Squared Error 10, 60
元学习 meta learning 264
模式崩塌 mode collapse 172
模型 model 9
模型诊断元学习 model-agnostic meta-learning 269, 270
移动平均 moving average 67
多头自注意力 multi-head self-attention 125, 139
多任务学习 multitask learning 277

自然语言处理 Natural Language Processing 128, 136

网络压缩 network compression 281
网络剪枝 network pruning 281
神经网络架构搜索 Neural Architecture Search 271
神经网络 neural network 25
无止境学习 never-ending learning 274
正态分布 normal distribution 157

目标函数 objective function 164
观测 observation 244
异策略学习 off-policy learning 257
独热编码 one-hot encoding 113, 187
单样本学习 one-shot learning 207
同策略学习 on-policy learning 257
优化器 optimizer 55, 61
输出门 output gate 95
过拟合 overfitting 26, 72

填充 padding 75
参数 parameter 9
参数量化 parameter quantization 289
参数共享 parameter sharing 77
音素 phoneme 306
位置编码 positional encoding 127, 139
预训练 pre-training 171, 189, 210, 315
探针 probing 305, 306
渐进式 GAN progressive GAN 161
提示 prompting 319

感受野 receptive field 73, 130
重构 reconstruction 211
修正线性单元 Rectified Linear Unit 23
循环神经网络 Recurrent Neural Network 89, 131, 138, 155
回归 regression 8
正则化 regularization 33
强化学习 Reinforcement Learning 244
表示 representation 211
残差连接 residual connection 138, 139, 186
残差网络 Residual Network 25, 29, 57, 220
受限玻尔兹曼机 Restricted Boltzmann Machine 212
回报 return 248
奖励 reward 244
Root Mean Squared propagation RMSprop 54

鞍点 saddle point 38
计划采样 scheduled sampling 153
自监督学习 Self-Supervised Learning 185
情感分析 sentiment analysis 107, 116, 136, 185
序列到序列 Sequence-to-Sequence 110, 116, 134, 170, 197
谱归一化 spectral normalization 169
标准差 standard deviation 63, 138
随机梯度下降法 Stochastic Gradient Descent 44
步幅 stride 75
监督学习 supervised learning 244

词元 token 140, 170, 186
训练集 training set 34
轨迹 trajectory 249
迁移学习 transfer learning 235

无限制生成 unconditional generation 157
均匀分布 uniform distribution 155

验证集 validation set 34
价值函数 value function 258
梯度消失 vanishing gradient 104, 106
变分自编码器 variational auto-encoder 218
向量量化变分自编码器 vector quantized-variational autoencoder 216

预热 warmup 57
Wasserstein GAN Wasserstein Generative Adversarial Network 165
支持向量机 Support Vector Machine 30
权重 weight 9
权重聚类 weight clustering 289
词嵌入 word embedding 114, 200

零样本学习 zero-shot learning 207